

考題編號：SS-2004-4

主分類： 4.1.3 梁柱桿件

副分類：（無）

設計法：ASD

標籤： 梁柱桿件 ASD Cm係數 懸臂柱 弱軸彎曲 45°斜置構材 互制方程式 有效長度

1. 原始題目重述

本題分三小題（共 25 分）：

- (一) (5分) 說明梁柱桿件穩定公式中 C_m 係數的意義與目的。
- (二) (5分) $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2) \geq 0.4$ 適用於哪類構材？其下限 0.4 的工程意義為何？
- (三) (15分) 一 H 型鋼懸臂梁柱構材，斜置 45°（如附圖），承受靜載重： $P = 2000 \text{ kg}$ ，構材長度 $L = 350 \text{ cm}$ ，以 ASD 法驗算本構材是否滿足強度需求。

設計條件：

- 鋼材：A36， $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$
- 斷面性質： $S_x = 451 \text{ cm}^3$ ， $S_y = 152 \text{ cm}^3$ ， $r_x = 8.81 \text{ cm}$ ， $r_y = 5.13 \text{ cm}$ ， $A = 59 \text{ cm}^2$ ， $E = 2.1 \times 10^3 \text{ tf/cm}^2$
- 設計參數（已知）： $K = 2.1$ ， $C_c = 127$ ， $F_{bx} = 0.66F_y$ ， $F_{by} = 0.75F_y$ ， $C_m = 0.85$
- 弱軸彎曲（ S_y 控制）

ASD 互制方程式（考題附）：

$$\text{若 } \frac{f_a}{F_a} < 0.15 : \quad \frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

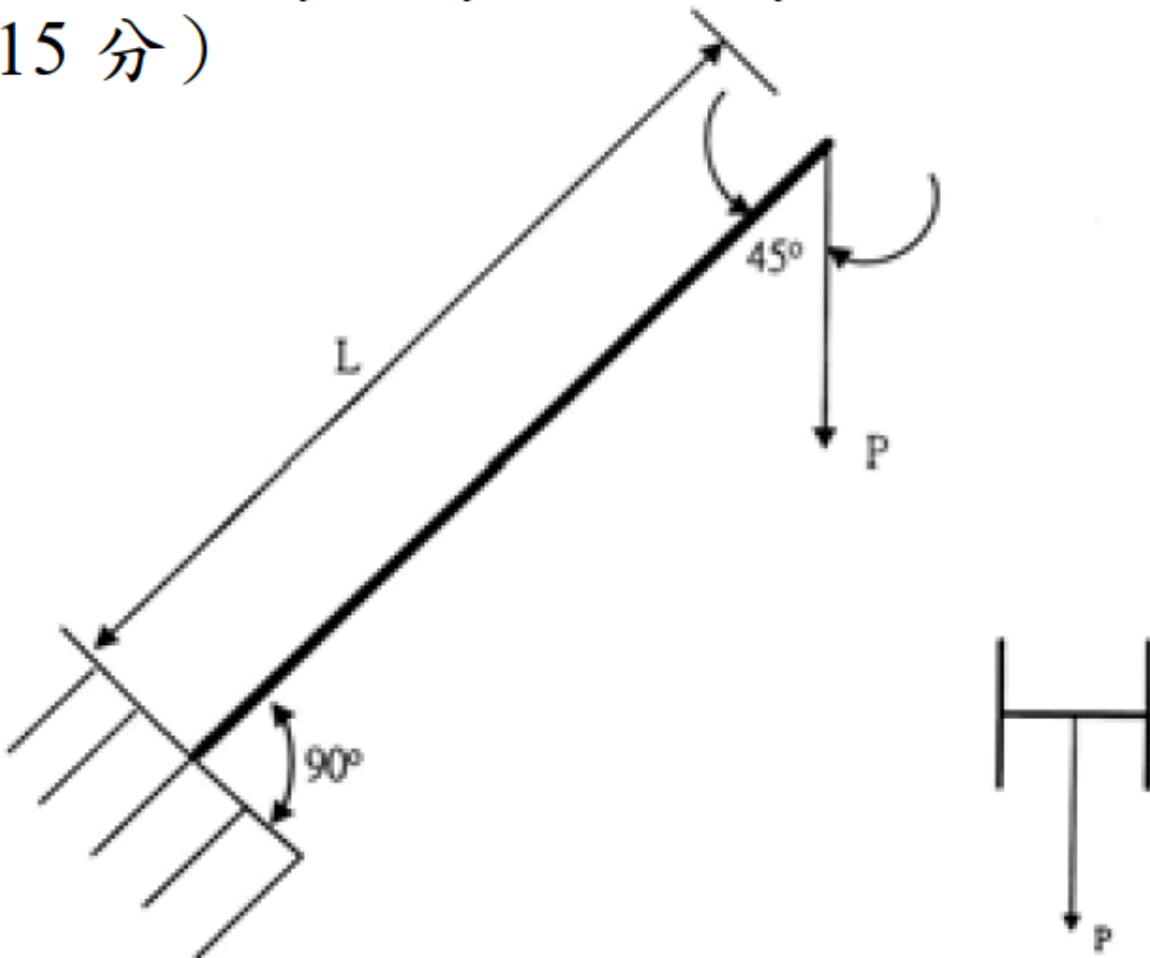
$$\text{若 } \frac{f_a}{F_a} \geq 0.15 :$$

$$\text{穩定方程式：} \quad \frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{F_{bx} \left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right)} + \frac{C_{my} f_{by}}{F_{by} \left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right)} \leq 1.0$$

強度方程式：
$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

$$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

。(15 分)



圖說：H 型鋼懸臂構材，底部固接，頂部自由，構材斜置 45° ，在頂端自由端施以垂直向下力 P 。右側小圖為斷面截面示意（弱軸彎曲方向）， P 方向指向弱軸。 $L = 350 \text{ cm}$ ， $K = 2.1$ （懸臂），構材軸線與鉛直方向夾角 45° 。

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題三小題涵蓋：

1. **觀念題（ C_m 係數）**：考驗對 ASD 梁柱設計哲學的理解—— C_m 是等效均勻彎矩係數，反映實際彎矩分佈對穩定性的影響
2. **公式適用範圍辨別**： $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 只用於「無側移」且「無橫向力」的梁柱桿件

3. 計算題：45° 斜置懸臂構材，需正確分解荷載為軸力 + 橫向力，再進行 ASD 互制公式驗算

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

作戰計畫：

- 1. 回答 (一)(二) 觀念題
- 2. 分解 45° 斜置垂直荷載為軸力與橫向分量
- 3. 計算 f_a (軸壓應力) 與 f_{by} (弱軸彎曲應力)
- 4. 計算允許壓縮應力 F_a (依 KL/r_y 與 C_c 判斷公式)
- 5. 判斷 f_a/F_a 是否 ≥ 0.15 ，選用適當互制方程式
- 6. 代入互制公式，得出結論

陷阱分析：

陷阱	說明	應對策略
⚠ 45° 荷載分解方向	P 為鉛直力，需分解至「沿桿軸」與「垂直桿軸」兩分量	軸壓 = $P \cos 45^\circ = P/\sqrt{2}$ ，橫向 = $P \sin 45^\circ = P/\sqrt{2}$
⚠ 弱軸用 r_y 計算 F_a	弱軸彎曲 → 弱軸挫屈控制 → KL/r_y	$r_y = 5.13 \text{ cm}$ ，不用 r_x
⚠ $KL/r > C_c \rightarrow$ 用尤拉公式	$143.3 > 127 \rightarrow$ 進入彈性挫屈區	$F_a = 12\pi^2 E/[23(KL/r)^2]$
⚠ $f_a/F_a < 0.15 \rightarrow$ 用簡化式	軸壓力極小，採簡化互制式	$f_a/F_a + f_{by}/F_{by}$ 即可
⚠ C_m 不適用於懸臂梁	懸臂有橫向載重，不能用 $0.6 - 0.4M_1/M_2$	題目直接給定 $C_m = 0.85$

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 ⚠；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標：說明 C_m 係數概念 → 分解 45° 斜置懸臂構材荷載 → ASD 梁柱互制驗算 (彈性挫屈區)

主要公式 (= 未知，待推導)

$$N = P \cos 45^\circ, \quad V = P \sin 45^\circ \quad (\text{荷載分解})$$

$$\boxed{M} = V \times L \quad (\text{懸臂固端彎矩})$$

$$\boxed{f_a} = N/A, \quad \boxed{f_{by}} = M/S_y$$

$$\frac{KL}{r_y} > C_c \Rightarrow \boxed{F_a} = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} \quad (\text{彈性挫屈區})$$

$$\frac{f_a}{F_a} < 0.15 \Rightarrow \frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0 \quad (\text{簡化式})$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
P	2 tf (2000 kg)	頂端垂直靜載重
L	350 cm	構材長度
K	2.1	懸臂有效長度係數
C_c	127	彈性/非彈性分界細長比
S_x	451 cm ³	強軸斷面模數
S_y	152 cm ³	弱軸斷面模數
r_x	8.81 cm	強軸迴轉半徑
r_y	5.13 cm	弱軸迴轉半徑
A	59 cm ²	斷面積
E	2100 tf/cm ²	彈性模數
F_{bx}	$0.66F_y$	強軸允許彎曲應力
F_{by}	$0.75F_y = 1.875 \text{ tf/cm}^2$	弱軸允許彎曲應力
C_m	0.85	等效均勻彎矩係數 (直接給定)
構材方向	弱軸彎曲	橫向荷載沿弱軸

L2：需知識點推導

Step 1：荷載分解（45° 斜置）

符號	公式 / 來源	卡關？
N （軸壓）	$P \cos 45^\circ = 2/\sqrt{2} = 1.414 \text{ tf}$	
V （弱軸橫向）	$P \sin 45^\circ = 2/\sqrt{2} = 1.414 \text{ tf}$	
M （固端）	$V \times L = 1.414 \times 350 = 495 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

Step 2：實際應力

符號	公式 / 來源	卡關？
f_a	$N/A = 1.414/59 = 0.024 \text{ tf/cm}^2$	
f_{by}	$M/S_y = 495/152 = 3.257 \text{ tf/cm}^2$	
f_{bx}	0（無強軸彎矩）	

Step 3：允許壓縮應力（彈性挫屈區）

符號	公式 / 來源	卡關？
KL/r_y	$2.1 \times 350/5.13 = 143.3$	
判斷	$143.3 > C_c = 127 \rightarrow$ 彈性挫屈區	
F_a	$12\pi^2 E/[23(143.3)^2] = 0.527 \text{ tf/cm}^2$	

Step 4：互制方程式驗算

符號	公式 / 來源	卡關？
f_a/F_a	$0.024/0.527 = 0.046 < 0.15 \rightarrow$ 簡化式	
簡化式	$0.046 + 3.257/1.875 = 0.046 + 1.737 = 1.783 > 1.0$ ✖	
強度式	$0.016 + 1.737 = 1.753 > 1.0$ ✖	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
C_m 係數的物理意義	等效均勻彎矩係數， 校正非均勻彎矩分佈對穩定性的有利影響		
$C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 適用條件	僅用於有側撐、無橫向力的桿件； 懸臂有橫向力不適用		
ASD 柱設計 C_c 分界	$KL/r < C_c$ 非彈性； $> C_c$ 改用尤拉公式， F_a 大幅降低	asd-column	
弱軸彎曲的嚴重性	$S_y = 152$ vs $S_x = 451$ ，弱軸抗彎只有強軸 33%；方向選擇至關重要		
$f_a/F_a < 0.15$ 判斷	軸壓比小於 0.15 才用簡化式；否則需用含 $C_m/(1 - f_a/F'_e)$ 的穩定式		
F'_e （尤拉彈性挫屈應力）	$12\pi^2 E/[23(KL/r)^2]$ ，既是 F_a （彈性區） 也出現在分母放大係數中		

4. 步驟化詳細計算過程

(一) C_m 係數的意義（5分）

C_m （等效均勻彎矩係數，Equivalent Moment Factor）用於 ASD 梁柱穩定互制公式中，目的是：

1. **校正彎矩分佈形狀的影響**：穩定公式的推導假設構材承受「均勻彎矩（uniform moment）」，此時放大效果最嚴重。當實際彎矩分佈非均勻（如三角形、拋物線）時，實際的二次效應較小。
2. **換算為等效均勻彎矩**： $C_m \leq 1.0$ 表示實際彎矩分佈比均勻彎矩「溫和」，允許承受更大的彎矩； $C_m = 1.0$ 為最保守，等同均勻彎矩假設。
3. **物理意義**： $C_m/(1 - f_a/F'_e)$ 是考慮 P- δ 效應後的放大係數， $C_m < 1.0$ 反映非均勻彎矩對穩定性的有利影響。

(二) $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2) \geq 0.4$ 的適用條件與下限意義 (5分)

適用條件：

- 有側向支撐 (braced frame)，**無側移**的梁柱構材
- 構材在兩端之間**無橫向載重**，僅在端部受彎矩 M_1 、 M_2

M_1/M_2 符號規定：

- 雙曲率 (double curvature，反曲) $\rightarrow M_1/M_2$ 取**負值**， C_m 減小 (最有利)
- 單曲率 (single curvature) $\rightarrow M_1/M_2$ 取**正值**， C_m 增大
- M_2 為絕對值較大端； M_1 為較小端

下限 0.4 的工程意義：

即使是雙曲率 (最有利分佈， $M_1/M_2 = -1$ 時 $C_m = 1.0$)，甚至考慮雙曲率的有利影響，由於：

1. 幾何非線性 (P- δ 效應) 始終存在，不可忽略
2. 加工誤差與殘留應力導致實際初始偏心
3. 公式推導的保守餘量

下限 $C_m \geq 0.4$ 確保即使在最有利的彎矩分佈下，仍保有適當的安全餘量。

(三) 45° 懸臂梁柱 ASD 驗算 (15分)

4.1 荷載分解

構材斜置 45°，自由端承受鉛直向下力 $P = 2000 \text{ kg} = 2 \text{ tf}$ ：

$$\text{沿桿軸壓力 (軸壓): } N = P \cos 45^\circ = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1.414 \text{ tf (壓縮)}$$

$$\text{垂直桿軸橫向力 (弱軸彎曲): } V = P \sin 45^\circ = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1.414 \text{ tf}$$

因構材弱軸方向承受橫向載重，彎矩作用於**弱軸** (S_y 控制)

4.2 固端彎矩 (懸臂)

$$M = V \times L = \sqrt{2} \times 350 = 494.97 \approx 495 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

4.3 實際應力

軸壓應力：

$$f_a = \frac{N}{A} = \frac{\sqrt{2}}{59} = \frac{1.414}{59} = \boxed{0.02396 \text{ tf/cm}^2}$$

弱軸彎曲應力：

$$f_{by} = \frac{M}{S_y} = \frac{494.97}{152} = \boxed{3.257 \text{ tf/cm}^2}$$

(無強軸彎曲， $f_{bx} = 0$)

4.4 允許應力

弱軸彎曲允許應力：

$$F_{by} = 0.75F_y = 0.75 \times 2.5 = \boxed{1.875 \text{ tf/cm}^2}$$

細長比（弱軸，控制）：

$$\frac{KL}{r_y} = \frac{2.1 \times 350}{5.13} = \frac{735}{5.13} = \boxed{143.3}$$

判斷： $KL/r_y = 143.3 > C_c = 127 \rightarrow$ 彈性挫屈區，採尤拉公式：

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23 \left(\frac{KL}{r} \right)^2} = \frac{12\pi^2 \times 2100}{23 \times 143.3^2} = \frac{248,808}{23 \times 20,535} = \frac{248,808}{472,305} = \boxed{0.527 \text{ tf/cm}^2}$$

4.5 ASD 互制方程式驗算

判斷適用公式：

$$\frac{f_a}{F_a} = \frac{0.02396}{0.527} = 0.0455 < 0.15$$

$\rightarrow$ 採簡化互制公式：

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

$$0.0455 + \frac{3.257}{1.875} = 0.0455 + 1.737 = 1.783 > 1.0 \quad \times$$

另驗算強度方程式（無論 f_a/F_a 大小皆須驗算）：

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{by}}{F_{by}} = \frac{0.024}{1.5} + \frac{3.257}{1.875} = 0.016 + 1.737 = 1.753 > 1.0 \quad \times$$

4.6 結論

本構材不滿足 ASD 梁柱互制需求，設計 NG

驗算項目	計算值	允許值	結果
f_{by} 單獨	3.257 tf/cm ²	$F_{by} = 1.875 \text{ tf/cm}^2$	$\times$ 超出 1.74×
簡化互制 $f_a/F_a + f_{by}/F_{by}$	1.783	≤ 1.0	$\times$
強度方程式 $f_a/0.6F_y + f_{by}/F_{by}$	1.753	≤ 1.0	$\times$

主要失敗原因： 弱軸彎曲應力 $f_{by} = 3.257 \text{ tf/cm}^2$ 遠超允許彎曲應力 $F_{by} = 1.875 \text{ tf/cm}^2$ （超出 74%）。軸壓分量 $f_a/F_a = 0.046$ 極小，影響微乎其微。

5. 設計成果彙整

項目	數值
軸壓力	$N = \sqrt{2} = 1.414 \text{ tf}$
橫向力（弱軸）	$V = \sqrt{2} = 1.414 \text{ tf}$
固端彎矩 M	495 tf·cm
軸壓應力 f_a	0.024 tf/cm ²
弱軸彎曲應力 f_{by}	3.257 tf/cm ²
KL/r_y	143.3 > $C_c = 127$ （彈性區）

項目	數值
允許壓縮應力 F_a	0.527 tf/cm^2
允許弱軸彎曲 F_{by}	1.875 tf/cm^2
互制比（簡化式）	1.783 $\gg$ 1.0 (NG)
判斷	不滿足，需加大斷面或改變幾何

6. 關鍵爭議點與進階探討

6.1 為何弱軸彎曲如此嚴重？

弱軸彎矩 $M = 495 \text{ tf}\cdot\text{cm}$ ，僅 2 tf 的小載重即造成如此大的彎曲應力，原因：

- 弱軸斷面模數 $S_y = 152 \text{ cm}^3$ 遠小於強軸 $S_x = 451 \text{ cm}^3$ （弱軸抗彎能力僅強軸的 33%）
- 懸臂長度 $L = 350 \text{ cm}$ 對彎矩放大效果顯著
- 若改用強軸承受橫向彎矩： $f_{bx} = 495/451 = 1.098 \text{ tf/cm}^2 < F_{bx} = 1.65 \text{ tf/cm}^2$ ✓
（通過）

這說明斷面方向的選擇對斜置梁柱的設計至關重要。

6.2 懸臂構材的 C_m

本題 $C_m = 0.85$ 為直接給定。ASD 規範對有橫向載重的構材（包括懸臂）通常建議 $C_m = 0.85$ （保守值），而非用 $0.6 - 0.4M_1/M_2$ （後者僅適用於端部受彎矩、無橫向載重的構材）。

6.3 為何使用弱軸而非強軸？

從附圖的截面示意可知，橫向荷載方向沿弱軸（ y 軸），故彎矩作用在弱軸方向，控制設計。若構材能旋轉 90° 使橫向荷載作用在強軸方向，則設計強度大幅提升（ $S_x/S_y = 451/152 = 2.97\times$ ）。

6.4 改善方向

1. 改變斷面方向：旋轉 90° 使強軸承受橫向彎矩
2. 加大斷面：選用 $S_y \geq 330 \text{ cm}^3$ 的斷面（約 $M/F_{by} = 495/1.875 = 264 \text{ cm}^3$ ，加上軸壓折減後需更大）
3. 縮短有效長度：在中間增設側向支撐，降低 KL

4. **減小作用荷載或增設斜撐**：使構材軸線更接近垂直，減少橫向分量